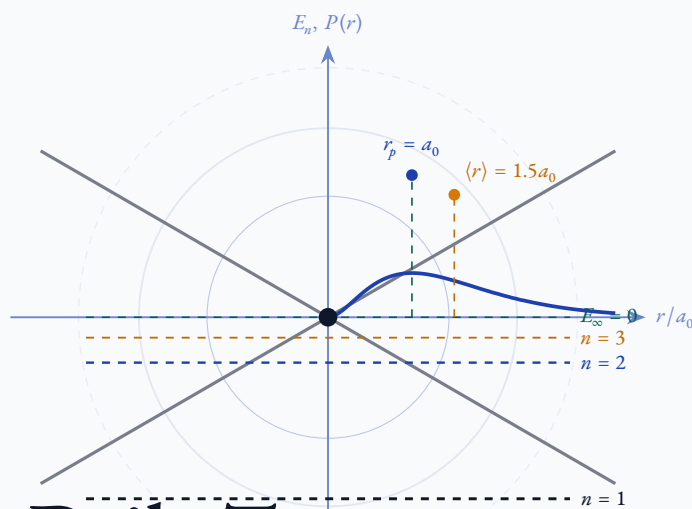




Daily Tournament

GRAND ARENA OF THEORETICAL PHYSICS · HYDROGEN DEGENERACY & ALGEBRA

“604 Calculus & Algebra: Leibniz Integral Elimination × Tridiagonal Characteristic Recurrence
811 Quantum Mechanics: Hydrogen Radial Expectation × Energy Level Degeneracy Summation”

4-Problem High-Yield Battle · Closed-book · 80 min Real-time Challenge

Date	2026-09-09 Week 2 (Day 3)
Modules	604: Integral Elimination + Tridiagonal Det 811: Hydrogen Mean Radius + Degeneracy
Error Protocol	5-Factor: Knowledge Modelling Logic Calculation Time
Standards	Target: 100/100 Full Marks Time Budget: 80 min

Theoretical Physics Training · Daily Tournament

2026-09-09 | Week 2 (Day 3) | Phase: Hydrogen Degeneracy & Linear Algebra Power Test

§1 Tactical Briefing & Warm-Up Retrieval

- **604 今日靶向:**突破变上限积分拆项求导积法则对消全过程, 建立反演二阶初值微分方程标准解法; 攻克国科大604必考30分保分板块—— n 阶三对角行列式展开与特征递推通项。
- **811 今日靶向:**氢原子物理深度拓展——基态离核距离期望值 $\langle r \rangle = \frac{3}{2}a_0$ 与最概然半径 $r_p = a_0$ 的几何分布差异; 定积分验证库仑势维里定理 $\langle T \rangle = -\frac{1}{2}\langle V \rangle$; 严格推导主量子数 n 能级简并度求和 $\sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n^2$ 与自旋 $2n^2$ 。
- **Spaced Retrieval 间隔提取 (Day +3 滚动回溯):**604 (昨日核心卡点固化) 变限拆项求导 $\frac{d}{dx} \int_0^x (x-t)f(t)dt = \int_0^x f(t)dt$; 604 (Day 2) 二元极值判别式 $\Delta = AC - B^2$; 811 (Day 2) 对称有限深方势阱画圆半径 $R = \frac{\sqrt{2mV_0}a}{\hbar}$ 。
- **考试规则:**闭卷、独立手推、严禁查阅笔记; 先在下方草稿区完成5-8分钟白纸公式破冰与间隔提取。

Warm-Up & Spaced Retrieval Checklist (5-8 min): without notes, write on scratch paper:

- ☐ **[Day +3 604]** $\frac{d}{dx} \int_0^x (x-t)f(t)dt = \int_0^x f(t)dt$ (Product rule cancellation: $+xf(x) - xf(x) = 0$)
- ☐ **[Day +3 604]** Hessian $\Delta = AC - B^2$ ($\Delta > 0, A > 0 \implies \text{min}, \Delta < 0 \implies \text{saddle}$)
- ☐ **[Day +3 811]** Symmetric finite well circle: $\xi^2 + \eta^2 = R^2 = \frac{2mV_0 a^2}{\hbar^2}$
- ☐ Hydrogen mean radius: $\langle r \rangle = \int_0^\infty rP(r)dr = \frac{3}{2}a_0$
- ☐ Virial theorem for Coulomb: $\langle T \rangle = -\frac{1}{2}\langle V \rangle$
- ☐ Degeneracy formula: $\sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n^2$

Warm-Up Retrieval Workspace | 白纸破冰与间隔提取草稿区

5-8分钟闭卷盲写: 默写变限拆项求导积法则对消过程、Hessian 判别式, 并写出氢原子简并度求和式与平均半径 $\langle r \rangle$ 积分表达式。

§2 Core Problem Set (604 Math Duo + 811 QM Duo)

Timed: 80 min

M1 | 604: Leibniz Integral Equation to 2nd-Order Nonhomogeneous ODE

Suggested: 15 min

设定义在区间 $[0, +\infty)$ 上的连续函数 $f(x)$ 满足积分方程:

$$f(x) = \sin x + \int_0^x (x-t)f(t) dt.$$

1. 将被积表达式拆开, 利用 Leibniz 变限求导定理连续求导两次, 证明 $f(x)$ 满足二阶常系数线性微分方程 $f''(x) - f(x) = -\sin x$;
2. 由原积分方程确定初值条件 $f(0)$ 与 $f'(0)$ 的取值;
3. 求解该二阶常微分方程初值问题, 求出 $f(x)$ 的闭式解析解。

M2 | 604: n -th Order Tridiagonal Determinant & Characteristic Recurrence

Suggested: 15 min

计算下列 n 阶三对角行列式 $D_n (n \geq 1)$:

$$D_n = \begin{vmatrix} 5 & 2 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 2 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 2 & 5 \end{vmatrix}_n$$

1. 按第一行展开, 导出二阶线性齐次递推关系式 $D_n = 5D_{n-1} - 4D_{n-2} (n \geq 3)$;
2. 计算初始值 D_1 与 D_2 ;
3. 建立特征方程 $r^2 - 5r + 4 = 0$, 求解特征根, 求出 D_n 关于阶数 n 的通项显式闭式解。

Q1 | 811: Hydrogen Radial Expectation Values & Virial Theorem

Suggested: 25 min

已知处于基态的氢原子波函数为 $\psi_{100}(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0}$, 其中 $a_0 = \frac{\hbar^2}{\mu e^2}$ 为玻尔半径。

1. 利用径向几率密度 $P(r) = 4\pi r^2 |\psi_{100}|^2$, 定积分计算电子离核距离的平均值(期望值) $\langle r \rangle = \int_0^\infty r P(r) dr$;
2. 结合昨日求得的最概然半径 $r_p = a_0$, 简述从物理图像与几率分布的长尾几何特征来看, 为什么 $\langle r \rangle = \frac{3}{2}a_0 > r_p$;
3. 定积分计算库仑相互作用势能期望值 $\langle V \rangle = \langle -e^2/r \rangle = \int_0^\infty (-\frac{e^2}{r}) P(r) dr$; 结合基态总能量 $E_1 = -\frac{e^2}{2a_0}$, 求动能期望值 $\langle T \rangle$, 并验证维里定理 $\langle T \rangle = -\frac{1}{2}\langle V \rangle$ 。

Q2 | 811: Hydrogen Spectrum, Degeneracy Summation & Angular Momentum

Suggested: 25 min

考虑处于球对称库仑引力势 $V(r) = -e^2/r$ 中的氢原子体系。

1. 给定主量子数为 n , 写出轨道角动量量子数 l 与磁量子数 m 的可能取值;
2. 不计电子自旋时, 利用等差数列求和严格证明主量子数为 n 的能级简并度 $g_n = \sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n^2$; 若计入电子自旋 $s = 1/2$, 简并度为何是 $2n^2$? 简述库仑势能级与 l 无关的“偶然简并”物理根源;
3. 设氢原子处于归一化定态叠加态 $\psi(r, \theta, \phi) = \frac{1}{\sqrt{3}}\psi_{200} + \sqrt{\frac{2}{3}}\psi_{211}$:

- (a) 测量轨道角动量平方 $\hat{L}^2$ 与分量 $\hat{L}_z$, 分别可能得到什么确定值? 各自对应的几率是多少?
- (b) 计算角动量分量期望值 $\langle L_z \rangle$ 。

§3 Model Solutions & Commentary

I M1 · Leibniz Integral Equation with Product Cancellation

(1) 拆项: $f(x) = \sin x + x \int_0^x f(t)dt - \int_0^x tf(t)dt$ 。

一阶求导(乘积法则): $f'(x) = \cos x + [1 \cdot \int_0^x f(t)dt + xf(x)] - xf(x) = \cos x + \int_0^x f(t)dt$ (前后 $xf(x)$ 必精准对消!)

二阶求导: $f''(x) = -\sin x + f(x) \implies f''(x) - f(x) = -\sin x$ 。证毕!

(2) 初值: 在原方程中令 $x = 0$ 得 $f(0) = \sin 0 + 0 = 0$; 在一阶导数式中令 $x = 0$ 得 $f'(0) = \cos 0 + 0 = 1$ 。

(3) 特征方程 $r^2 - 1 = 0 \implies r = \pm 1$, 齐次通解 $y_h = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$ 。

设特解 $y^* = A \cos x + B \sin x$, 代入得 $(-A - A) \cos x + (-B + B) \sin x = -\sin x \implies A = 0, B = 1/2$ 。

通解 $f(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + \frac{1}{2} \sin x$ 。代入初值:

$f(0) = C_1 + C_2 = 0 \implies C_2 = -C_1$; $f'(0) = C_1 - C_2 + 1/2 = 2C_1 + 1/2 = 1 \implies C_1 = 1/4, C_2 = -1/4$ 。

最终解析解: $f(x) = \frac{1}{4}(e^x - e^{-x}) + \frac{1}{2} \sin x = \frac{1}{2} \sinh x + \frac{1}{2} \sin x$ 。

I M2 · n -th Order Tridiagonal Determinant & Characteristic Recurrence

(1) 按第一行展开: $D_n = 5M_{11} - 2M_{12}$ 。其中 $M_{11} = D_{n-1}$; 余子式 M_{12} 第一列为 $(2, 0, \dots, 0)^T$, 按该列展开得 $2D_{n-2}$ 。因此递推关系为: $D_n = 5D_{n-1} - 4D_{n-2} (n \geq 3)$ 。

(2) 初值计算: $D_1 = |5| = 5$; $D_2 = \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 25 - 4 = 21$ 。

(3) 特征方程 $r^2 - 5r + 4 = 0 \implies (r-1)(r-4) = 0$, 特征根为 $r_1 = 1, r_2 = 4$ 。

通解形式为 $D_n = c_1 \cdot 1^n + c_2 \cdot 4^n = c_1 + c_2 4^n$ 。代入初始条件:

$$\begin{cases} n=1: c_1 + 4c_2 = 5 \\ n=2: c_1 + 16c_2 = 21 \end{cases} \implies 12c_2 = 16 \implies c_2 = \frac{4}{3}, \quad c_1 = 5 - 4 \cdot \frac{4}{3} = -\frac{1}{3}。$$

故通项显式闭式解为: $D_n = -\frac{1}{3} + \frac{4}{3} \cdot 4^n = \frac{4^{n+1}-1}{3}$ 。(验证: $n=1 \implies \frac{16-1}{3} = 5$; $n=2 \implies \frac{64-1}{3} = 21$, 完全正确!)

I Q1 · Hydrogen Radial Expectation Values & Virial Theorem

(1) 径向几率密度 $P(r) = 4\pi r^2 |\psi_{100}|^2 = \frac{4}{a_0^3} r^2 e^{-2r/a_0}$ 。

$\langle r \rangle = \int_0^\infty rP(r)dr = \frac{4}{a_0^3} \int_0^\infty r^3 e^{-2r/a_0} dr$ 。令 $t = \frac{2r}{a_0}$, 则 $r = \frac{a_0}{2}t, dr = \frac{a_0}{2}dt$:

$\langle r \rangle = \frac{4}{a_0^3} \left(\frac{a_0}{2}\right)^4 \int_0^\infty t^3 e^{-t} dt = \frac{a_0}{4} \cdot 3! = \frac{6a_0}{4} = \frac{3}{2}a_0$ 。

(2) 最概然半径 $r_p = a_0$ 对应几率密度峰值点 $\frac{dP}{dr} = 0$; 而平均半径 $\langle r \rangle = 1.5a_0$ 是重心期望值。几率密度分布在 $r \in [0, \infty)$ 上非对称, 在 $r > a_0$ 区域具有指数渐近的长尾(Long Tail), 将总体几率重心向外侧大幅拉移, 故 $\langle r \rangle > r_p$ 。

(3) 势能期望值: $\langle V \rangle = \int_0^\infty \left(-\frac{e^2}{r}\right)P(r)dr = -\frac{4e^2}{a_0^3} \int_0^\infty r e^{-2r/a_0} dr$ 。代入 $t = \frac{2r}{a_0}$ 得:

$\langle V \rangle = -\frac{4e^2}{a_0^3} \left(\frac{a_0}{2}\right)^2 \int_0^\infty t e^{-t} dt = -\frac{e^2}{a_0} \cdot 1! = -\frac{e^2}{a_0}$ 。

基态总能量 $E_1 = -\frac{e^2}{2a_0}$ 。因 $E_1 = \langle T \rangle + \langle V \rangle$, 得动能期望值 $\langle T \rangle = E_1 - \langle V \rangle = -\frac{e^2}{2a_0} - \left(-\frac{e^2}{a_0}\right) = +\frac{e^2}{2a_0} > 0$ 。

显见 $\langle T \rangle = \frac{e^2}{2a_0} = -\frac{1}{2}\langle V \rangle$, 维里定理严格成立!

I Q2 · Hydrogen Spectrum, Degeneracy Summation & Angular Momentum

(1) 量子数取值: 轨道角动量 $l = 0, 1, 2, \dots, n-1$ (共 n 个取值); 磁量子数 $m = -l, -l+1, \dots, 0, \dots, +l$ (共 $2l+1$ 个取值)。

(2) 简并度求和: $g_n = \sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = 2 \sum_{l=0}^{n-1} l + \sum_{l=0}^{n-1} 1 = 2 \cdot \frac{(n-1)n}{2} + n = n(n-1) + n = n^2$ 。

计入自旋 $s = 1/2$ 时, 电子具有自旋向上与向下 2 个自旋态 ($m_s = \pm 1/2$), 总简并度乘 2 即 $2n^2$ 。

库仑势 $V \propto -1/r$ 下能级与 l 无关并非一般球对称中心力场特性, 而是库仑场特有的“偶然简并”, 本质是由 Runge-Lenz 矢量守恒决定的更高阶 $SO(4)$ 动态对称性。

(3)(a) 态矢由 $|2, 0, 0\rangle$ (几率 $|1/\sqrt{3}|^2 = 1/3$) 与 $|2, 1, 1\rangle$ (几率 $|\sqrt{2/3}|^2 = 2/3$) 叠加而成。

测量 $\hat{L}^2$: 可能测得 $0\hbar^2 = 0$ (几率 $1/3$) 或 $1(1+1)\hbar^2 = 2\hbar^2$ (几率 $2/3$)。

测量 $\hat{L}_z$: 可能测得 $0\hbar = 0$ (几率 $1/3$) 或 $1\hbar = \hbar$ (几率 $2/3$)。

(b) 期望值: $\langle L_z \rangle = \frac{1}{3}(0\hbar) + \frac{2}{3}(1\hbar) = \frac{2}{3}\hbar$ 。

§4 Daily Debrief & Reflection (Week 2 Day 3 Match)

Post-Match Scorecard (fill in before sleep, 5 min)

604 Calculus	Time: _____ min M1: ☐ PASS M2: ☐ PASS Error type: ☐ Product rule cancellation ☐ Determinant expansion ☐ Characteristic eq ☐ Time
811 QM	Time: _____ min Q1: ☐ PASS Q2: ☐ PASS Error type: ☐ $\langle r \rangle$ integral ☐ Virial sign ☐ Degeneracy sum ☐ $\hat{L}^2, \hat{L}_z$ prob
Day +3 Review	Checklist: ☐ 604 变限求导积法则相消 ☐ 604 Hessian 极值判别 ☐ 811 有限深画圆半径
Summary	Total Score: _____ / 100 Total Time: _____ min Next Spaced retrieval (Day +3): 9 月 12 日盲写三对角行列式递推与氢原子平均半径 $\langle r \rangle$ 积分

Key Derivation Insights & Traps | 突破口与避坑沉淀

Core Breakthrough (今日核心突破口与关键一步):

Fatal Trap & Common Error (致命陷阱与避坑警示):

Day +3 Action Item (3 天后间隔重做提取的具体题号与断点):